POLYNÔMES DE DEGRÉ 3

Variations & Dérivation : Méthode pas à pas

Spécialité Mathématiques Terminales

La Méthode Générale en 5 étapes

Étape 1 & 2 : Domaine et Dérivée

Soit f une fonction polynôme du troisième degré :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (\text{avec } a \neq 0)$$

1) Domaine d'étude

Comme tout polynôme, f est définie et dérivable sur l'ensemble des réels $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

Étape 1 & 2 : Domaine et Dérivée

Soit f une fonction polynôme du troisième degré :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (\text{avec } a \neq 0)$$

1) Domaine d'étude

Comme tout polynôme, f est définie et dérivable sur l'ensemble des réels $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction. L'exposant "descend" et diminue de 1 :

Étape 1 & 2 : Domaine et Dérivée

Soit f une fonction polynôme du troisième degré :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (\text{avec } a \neq 0)$$

1) Domaine d'étude

Comme tout polynôme, f est définie et dérivable sur l'ensemble des réels $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction. L'exposant "descend" et diminue de 1 :

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

Étape 1 & 2 : Domaine et Dérivée

Soit f une fonction polynôme du troisième degré :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (\text{avec } a \neq 0)$$

1) Domaine d'étude

Comme tout polynôme, f est définie et dérivable sur l'ensemble des réels $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction. L'exposant "descend" et diminue de 1 :

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

Conseils pour réviser

Point crucial : La dérivée $f'(x)$ d'un polynôme de degré 3 est un **polynôme du second degré** ! On va utiliser le discriminant Δ pour l'étudier.

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

Pour étudier le signe de $f'(x)$, on calcule son **discriminant** Δ :

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

Pour étudier le signe de $f'(x)$, on calcule son **discriminant** Δ :

- **Si** $\Delta > 0$: $f'(x)$ a deux racines x_1 et x_2.
  $f'(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines.

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

Pour étudier le signe de $f'(x)$, on calcule son **discriminant** Δ :

- **Si** $\Delta > 0$: $f'(x)$ a deux racines x_1 et x_2.
  $f'(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines.
- **Si** $\Delta \leq 0$: $f'(x)$ est toujours du signe de a (ou s'annule en un point sans changer de signe).

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

Pour étudier le signe de $f'(x)$, on calcule son **discriminant** Δ :

- **Si** $\Delta > 0$: $f'(x)$ a deux racines x_1 et x_2.
  $f'(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines.
- **Si** $\Delta \leq 0$: $f'(x)$ est toujours du signe de a (ou s'annule en un point sans changer de signe).

Conseils pour réviser

Attention au coefficient dominant ! Dans la dérivée $3ax^2 + 2bx + c$, le terme devant le carré est a. C'est donc le signe de "a" qu'il faut regarder pour placer les $+$ et les $-$ dans le tableau.

Étapes 4 & 5 : Variations et Extremums

4) Tableau de variations

On dresse le tableau en appliquant la règle classique :

- $f'(x) < 0 \implies f$ est décroissante ($\searrow$).

Étapes 4 & 5 : Variations et Extremums

4) Tableau de variations

On dresse le tableau en appliquant la règle classique :

- $f'(x) < 0 \implies f$ est décroissante ($\searrow$).
- $f'(x) > 0 \implies f$ est croissante ($\nearrow$).

Étapes 4 & 5 : Variations et Extremums

4) Tableau de variations

On dresse le tableau en appliquant la règle classique :

- $f'(x) < 0 \implies f$ est décroissante ($\searrow$).
- $f'(x) > 0 \implies f$ est croissante ($\nearrow$).

5) Calcul des extremums (Sommets locaux)

On calcule l'ordonnée des "sommets" de la courbe en remplaçant par les racines de la dérivée.

Étapes 4 & 5 : Variations et Extremums

4) Tableau de variations

On dresse le tableau en appliquant la règle classique :

- $f'(x) < 0 \implies f$ est décroissante ($\searrow$).
- $f'(x) > 0 \implies f$ est croissante ($\nearrow$).

5) Calcul des extremums (Sommets locaux)

On calcule l'ordonnée des "sommets" de la courbe en remplaçant par les racines de la dérivée.

Conseils pour réviser

Erreur TRÈS fréquente : Pour calculer l'ordonnée d'un extremum, il faut remplacer x dans la **fonction initiale** $f(x)$ et surtout **pas** dans $f'(x)$!

Exemple commenté : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

Exemple : Domaine et Dérivée

Étude de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

1) Domaine d'étude

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exemple : Domaine et Dérivée

Étude de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

1) Domaine d'étude

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) Calcul de la dérivée

On applique les formules de dérivation :

Exemple : Domaine et Dérivée

Étude de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

1) Domaine d'étude

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) Calcul de la dérivée

On applique les formules de dérivation :

$$f'(x) = 3 \times x^2 - 3 \times (2x) + 0$$

Exemple : Domaine et Dérivée

Étude de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

1) Domaine d'étude

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) Calcul de la dérivée

On applique les formules de dérivation :

$$f'(x) = 3 \times x^2 - 3 \times (2x) + 0$$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 6x$$

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche le signe du trinôme $3x^2 - 6x$. On peut calculer Δ, ou factoriser directement :

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche le signe du trinôme $3x^2 - 6x$. On peut calculer Δ, ou factoriser directement :

$$3x^2 - 6x = 0 \iff 3x(x-2) = 0$$

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche le signe du trinôme $3x^2 - 6x$. On peut calculer Δ, ou factoriser directement :

$$3x^2 - 6x = 0 \iff 3x(x-2) = 0$$

Les deux racines sont $x_1 = 0$ et $x_2 = 2$.

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche le signe du trinôme $3x^2 - 6x$. On peut calculer Δ, ou factoriser directement :

$$3x^2 - 6x = 0 \iff 3x(x-2) = 0$$

Les deux racines sont $x_1 = 0$ et $x_2 = 2$.

Le coefficient devant x^2 est $a = 3$ (positif). Donc $f'(x)$ est positive à l'extérieur des racines et négative entre les racines.

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche le signe du trinôme $3x^2 - 6x$. On peut calculer Δ, ou factoriser directement :

$$3x^2 - 6x = 0 \iff 3x(x-2) = 0$$

Les deux racines sont $x_1 = 0$ et $x_2 = 2$.

Le coefficient devant x^2 est $a = 3$ (positif). Donc $f'(x)$ est positive à l'extérieur des racines et négative entre les racines.

Conseils pour réviser

Quand il n'y a pas de constante finale (le "$+c$"), il est beaucoup plus rapide de **factoriser par** x plutôt que de calculer Δ. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul !

Exemple : Variations et Extremums

4 & 5) Variations et calcul des extremums locaux

On calcule les valeurs de la fonction aux points de changement de variation :

Exemple : Variations et Extremums

4 & 5) Variations et calcul des extremums locaux

On calcule les valeurs de la fonction aux points de changement de variation :

Maximum local en $x = 0$:

$$f(0) = 0^3 - 3(0)^2 + 4 = 4$$

Exemple : Variations et Extremums

4 & 5) Variations et calcul des extremums locaux

On calcule les valeurs de la fonction aux points de changement de variation :

Maximum local en $x = 0$:

$$f(0) = 0^3 - 3(0)^2 + 4 = 4$$

Minimum local en $x = 2$:

$$f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 4 = 8 - 12 + 4 = 0$$

Exemple : Variations et Extremums

4 & 5) Variations et calcul des extremums locaux

On calcule les valeurs de la fonction aux points de changement de variation :

Maximum local en $x = 0$:

$$f(0) = 0^3 - 3(0)^2 + 4 = 4$$

Minimum local en $x = 2$:

$$f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 4 = 8 - 12 + 4 = 0$$

Conseils pour réviser

Vérifiez toujours la cohérence de vos calculs avec le tableau : si la flèche monte, la valeur d'arrivée doit être plus grande que la valeur de départ !

Tableau de signes et de variations

Tableau final pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

Tableau de signes et de variations

Tableau final pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Variations de f	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Tableau de signes et de variations

Tableau final pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Variations de f		↗	4	↘		↗	$+\infty$
	$-\infty$				0		

Note sur la courbe

Le tableau fait apparaître une courbe qui monte jusqu'au point $(0; 4)$, redescend jusqu'au point $(2; 0)$, puis remonte. Les limites aux bornes ($+\infty$ et $-\infty$) seront explicitées dans l'année.